

PUC Minas — Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Testes de Software

Análise de Eficácia de Testes com Teste de Mutação

Laboratório StrykerJS — operacoes-mutante

Aluno: Sthel Felipe Torres

Matrícula: 1464964

Fork: <https://github.com/SthelTorres/operacoes-mutante>

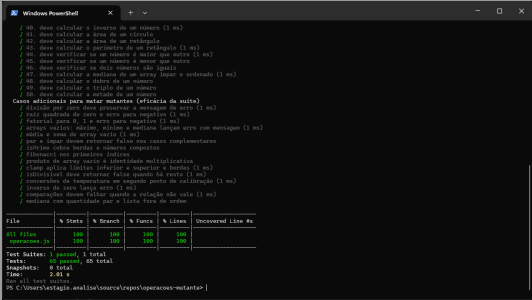
4. Resultados finais

Mutation score **100%** (meta > 98%). Alguns timeout em mutantes agressivos no Fibonacci; não aparecem como survived. Cobertura em operacoes.js passa a 100% nas quatro colunas (Fig. 3).

Suíte com asserções mais específicas + mesma base de funções → mutantes mortos de forma consistente no escopo do laboratório.

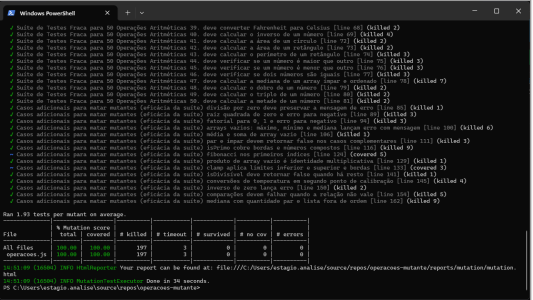
Métrica	Antes	Depois
Mutation score	73,71%	100%
Cobertura (lin / stmt / branch / fn)	≈ 98,6 / 85,4 / 58,8 / 100%	100% / 100% / 100% / 100%
Testes	50	65

Fig. 3 — Jest após reforço.



Cobertura plena no arquivo de produção.

Fig. 4 — Stryker final (100%).



Validação da meta de mutação.

5. Conclusão

Cobertura e mutation score medem coisas diferentes: aqui, ~99% de linhas ainda convivia com ~74% de score. O Stryker mostrou onde os asserts eram fracos; reforçá-los elevou o score e alinhou melhor “código exercitado” com “comportamento verificado”. Para entregas críticas, uma rodada de mutação compensa como revisão objetiva da suíte.